她不一样：她到底哪里不一样？——基于 OLS 模型的白月光长效执念与沉没成本分析

Miracle[1*]

1. 执念大数据与情感沉没成本重点实验室，意难平市，999999

摘　要：本研究在沉没成本理论框架下，探讨了情感市场中非理性的“白月光”长效执念现象 。基于 711 个具有典型特征的独立截面样本，本文构建了多元线性回归（OLS）模型，对这种异质性心动溢价进行定量解构 。实证结果表明：时间维度的沉没成本（巴山夜雨共话通宵指数）、认知维度的沉没成本（曾经沧海审美固化率）以及物质维度的沉没成本（金缕衣财务耗损对数）均对长效情感执念产生极其显著的正向锁定作用 。此外，孤影独酌单身期长度会显著加剧该执念，而弱水三千平替出现率则能有效打破这一绝对滤镜 。在经过异方差稳健处理与剔除极值样本的稳健性检验后，核心结论依然成立 。本研究将古典文学中的专属偏好转化为严谨的计量经济学证据，证明了“白月光”的不可替代性并非玄学，而是由多维历史质押共同驱动的严密情感锁定机制。

关键词：白月光效应；沉没成本；长效执念；异质性溢价；OLS 模型

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 引言

古往今来，人类情感的异质性与排他性始终是文学与社会科学领域长盛不衰的母题。从元稹的“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”，到苏轼的“十年生死两茫茫”，中国古典文学早已对“专属偏好”与“长效执念”进行了极为深刻的现象学描述，勾勒出了白月光在个体生命史中不可磨灭的印记。然而，在现代新古典经济学的理性人假设框架下，这种长期执念似乎构成了一种极其强烈的决策悖论。在当今社交网络高度发达、搜寻匹配成本极低的“弱水三千”时代，个体理应遵循效用最大化原则，迅速完成情感的迭代与替代。但在实际观察中，大量样本却展现出对特定前任长期的、抗衰减的绝对偏好。这种违背边际效用递减规律的反常现象，亟待引入更加严谨的研究思维进行破局。

这就引出了本文的核心命题：“她”不一样？“她”到底哪里不一样？传统的情感向探讨往往陷入不可证伪的主观唯心主义泥沼，将其简单归结为虚无缥缈的“缘分”或“感觉”。如果剥离掉这些感性的外衣，从沉没成本的视角重新审视这段历史连接，便能找到破题的密钥。在一段深度参与的情感交互中，个体投入的不可回收时间、被悄然重塑的认知锚点，以及真金白银的财务耗损，共同构筑了一道极其高昂的退出壁垒。这些多维度的前期质押，最终在心理账户中转化为了后期无法剥离的“异质性心动溢价”。这种溢价不仅使得白月光在记忆中被无限美化，更对后续的替代性选择形成了强烈的挤出效应。

为了对上述现象进行精准的因果推断，本文放弃了传统的定性思辨，转而采用实证定量研究范式。依托多元线性回归模型（OLS），本文基于 711 个具有典型特征的独立截面样本，将古典中晦涩的执念具象化为可直接测度的数据点。在严格控制了单身期长度与平替出现率等外部干扰变量后，本研究将采用显著性 P 值论证白月光统治地位的不可撼动性。这不仅为情感执念提供了坚实的微观计量基础，也为主流实证模型在非

传统领域的应用拓展提供了一次极具张力的尝试。

2. 文献综述与研究假设

在探讨“异质性心动溢价”这一严肃命题时，我们必须先对现有的文献进行系统性的梳理。在情感经济学的早期研究中，中国古典诗词大家们实际上已经为“前任溢价”构建了极为深刻的理论雏形。例如，李商隐在《锦瑟》中较早提出了“追忆”的心理学模型（“此情可待成追忆，只是当时已惘然”），初步论证了时间距离会指数级放大过往情感资产的主观估值。然而，李氏的研究具有极强的主观唯心主义色彩，且受限于时代的数据采集能力，完全缺乏大样本实证支撑。随后，元稹在其经典文献《离思》中进一步深化了这一领域，敏锐地识别出了情感市场中的“绝对排他性溢价”（“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”），提出一旦个体接触过极高预期收益的情感标的，就会产生不可逆的阈值提升。遗憾的是，这些早期学者均未能从计量经济学的角度剥离内生性问题，也未能量化具体的沉没成本机制。

结合现代行为经济学的“沉没成本谬误”理论，本研究认为，理性经济人在进行效用最大化决策时，理应忽略不可回收的历史投资。但在情感场域中，那些沉淀在过往的时间、认知与财务资本，不仅没有被折旧注销，反而转化为了极其坚固的心理锚点，迫使个体陷入“长效执念”的次优均衡之中。身处数据时代，我们应当用最严密的数据科学逻辑和结构化的思维，将这团乱麻般的感性情绪拆解为可被观测、可被回归的客观变量，以此提出本文的三大核心假设。

时间维度的投入是衡量情感质押最直接的客观指标。“何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时”，那些跨越黑夜的深度沟通与情感交互，在现实中表现为极其高昂且无法变现的时间资本。在大数据的视角下，这些高频次、长时段的交互行为会在个体的神经网络中留下极深的算法烙印，从而固化为难以擦除的记忆沉淀。

据此，本文提出研究假设一（H1）：巴山夜雨共话通宵指数（时间沉没成本）对白月光长效执念具有显著的正向溢价效应。

认知维度的固化则深刻反映了个体择偶偏好的非理性重塑。一段深刻的羁绊往往会从根本上改写一个人的底层审美逻辑和交互习惯，形成强烈的“锚定效应”。当个体的审美标准被前任的独特异质性永久锁定后，其对后续潜在替代品的接受概率就会出现断崖式下跌，这种“曾经沧海”的滤镜是导致新样本无法进入评价体系的根本原因。

据此，本文提出研究假设二（H2）：曾经沧海审美固化率（认知沉没成本）显著且正向地驱动了白月光长效执念的长期维持。

财务维度的耗损提供了情感评估中最具象化的物质度量基准。古典先哲曾劝诫世人“劝君莫惜金缕衣”，试图淡化物质在情感中的权重。但在严谨的经济学测度下，为博取情感收益而支出的真金白银，构成了最无法被感性粉饰的沉没成本。恋爱期间的总体经济支出规模越大，分手后所面临的心理止损阻力就越呈几何级数攀升，将这些财务耗损取自然对数，契合了物质投入对心理执念非线性拉动的真实规律。

据此，本文提出研究假设三（H3）：金缕衣财务耗损对数（物质沉没成本）对白月光长效执念产生极其显著的正向锁定作用。

3. 研究设计与模型构建

为了精准量化‘白月光’效应中的多维沉没成本机制，并剥离外部环境的干扰，本研究在参考行为经济学沉没成本理论的基础上，构建了严密的指标体系。本文选取的被解释变量、核心解释变量及控制变量的具体定义、符号表示以及量化赋值方式详见表 1 ：

表 1 核心变量定义

变量类型	变量名称	变量符号	变量定义与量化方式
被解释变量(因变量)	白月光长效执念指数	Y_i	衡量对前任念念不忘的综合程度。可通过“深夜访问主页频率”、“触景生情次数”等客观行为表现构建连续变量（0-100 分）。
核心解释变量(自变量)	巴山夜雨共话通宵指数	$X1_i$	时间维度沉没成本。衡量双方曾经深度情感交互的时间投入，以“熬夜聊天总时长”或“连麦入睡天数”等客观时间度量。
	曾经沧海审美固化率	$X2_i$	认知维度沉没成本。衡量前任特质对现今择偶标准的锚定效应，体现为“现任寻找前任平替”的百分比倾向。
	金缕衣财务耗损对数	$\ln(X3_i)$	物质维度沉没成本。恋爱期间的总体经济支出取自然对数，用于消除异方差，体现过往真金白银的投入规模。
	孤影独酌单身期长度	$C1_i$	核心控制变量。分手后的单身天数，单身越久通常执念越深，需纳入模型控制以剥离时间自然发酵的影响。
	弱水三千平替出现率	$C2_i$	外部环境控制变量。分手后身边出现的潜在优质对象数量，用以控制“单纯因为没遇到更好的”这一内生性干扰问题。

为了确保“白月光长效执念”这一极度感性的概念能够被严密的数据科学逻辑所支撑，本研究放弃了案例分析与深度访谈等传统的定性手段，转而构建了一个包含 711 个独立个体的结构化截面数据集。711 这个样本规模不仅在统计学上完美满足了大样本渐进正态分布的严苛要求，更在隐喻层面上契合了深夜便利店般孤独而恒久的守望意象。样本数据的提取与预处理过程充分贯彻了计量研究的严谨范式，涵盖了处于不同单身阶段、经历过不同沉没成本投入深度的广泛受众，从而最大程度地保证了本研究所探讨的“白月光不可替代性”具有充分的外部有效性与普适性。

在核心变量的测度与量化上，本文力求将中国古典诗词中极度抽象的浪漫意境转化为具体的连续型数值，以此来精准拆解“她到底哪里不一样”的沉没成本机制。被解释变量直接设定为“白月光长效执念指数”（Y），以 0 至 100 的连续标度来精确量化个体对前任的执念深度。核心解释变量则严格对齐了沉没成本的三大维度：时间维度的质押采用“巴山夜雨共话通宵指数”（X1）进行量化，表征双方历史深度情感交互的不可逆时间资本；认知维度的锚定提炼出“曾经沧海审美固化率”（X2），用于衡量白月光专属特质对受访者现今择偶标准的绝对同化比例；物质维度的耗损则引入“金缕衣财务耗损对数”（InX3），通过对恋爱期间的总体经济支出取自然对数，深刻揭示了财务沉没成本对长效执念非线性拉动的现实规律。为了剥离外部环境干扰，模型引入了“孤影独酌单身期长度”（C1）和“弱水三千平替出现率”（C2）作为核心控制变量，以排除“单纯因为单身太久或没遇到更好的人”这一极其现实的内生性干扰。

基于上述严密的变量设定，本文构建了经典的多元线性回归（OLS）基准模型，试图在控制住时间与环境双重因素后，精准剥离出白月光沉没成本的具体权重系数。具体的核心实证回归方程设定如下：

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \beta_3 \ln x_{3i} + \gamma_1 c_{1i} + \gamma_2 c_{2i} + \epsilon_i$$

在该方程中，y_i代表第 i 个样本个体的白月光长效执念测度结果；β_1、β_2、β_3分别是时间、认知与物质沉没成本的偏回归系数，也是本研究最为关注的核心参数，它们的大小和显著性将直接量化“她到底哪里不一样”背后的沉没成本锁定效应；γ_1和γ_2为控制变量族的影响系数；ϵ_i则是模型中的随机扰动项，它大方地包容了所有无法被现有维度观测到的“宿命”、“缘分”以及极其偶然的深夜触景生情等非理性余项。考虑到在截面数据结构中，不同个体的情感底色与情绪

波动幅度极易引发严重的方差不齐问题，本文在后续的所有参数估计中，均独立采用异方差稳健标准误进行修正处理，以确保最终推导出的显著性星号在学术逻辑上的科学性。

4. 实证结果与分析

为了严谨揭示白月光长效执念的形成机制，本研究首先对样本进行了全样本描述性统计分析。如表 2 所示，本研究共纳入了 711 个有效观测值 。被解释变量“白月光长效执念指数（y）”的均值为 62.81，标准差达到 11.49，样本分布区间跨度从极度理性的 11.28 一直延伸至绝对深情的 100 满分 ，这充分体现了个体在面对情感沉没成本时所展现出的巨大异质性。在核心解释变量方面，表征时间维度沉没成本的“巴山夜雨共话通宵指数（x1）”均值为 50.42 ；代表认知维度沉没成本的“曾经沧海审美固化率（x2）”均值为 60.34 ；而反映物质维度沉没成本的“金缕衣财务耗损对数（lnx3）”均值则为 8.99 。此外，控制变量中的“孤影独酌单身期长度（c1）”均值高达 366.49 天 ，这为后续剥离时间自然发酵的内生性干扰提供了充足的方差变异。

表 2 描述性统计分析

变量符号	变量名称	样本量 (Obs)	均值 (Mean)	标准差 (Std. Dev.)	最小值 (Min)	最大值 (Max)
y	白月光长效执念指数	711	62.81	11.49	11.28	100
x1	巴山夜雨共话通宵指数	711	50.42	15.1	2.73	99.19
x2	曾经沧海审美固化率	711	60.34	19.55	0	100
lnx3	金缕衣财务耗损对数	711	8.99	1.48	5	12
c1	孤影独酌单身期长度	711	366.49	150.26	0	830
c2	弱水三千平替出现率	711	1.93	1.32	0	6

在进行多元线性回归之前，本研究对各变量进行了 Pearson 相关性分析与多重共线性检验，以确保基准模型的统计学效力 。相关系数矩阵表明，各大核心解释变量之间的相关系数极低且毫不显著，例如 x1 与 x2 的相关系数仅为 0.014 ，x1 与 lnx3 的相关系数仅为-0.013 。进一步的方差膨胀因子（VIF）检验显示，所有变量的 VIF 值均精准落在 1.00，平均 VIF 值同样为 1.00 。值得深入探讨的是，在传统认知中，恋爱投入往往呈现时间与金钱的正相关，但本研究的数据结构揭示了“沉没成本的异质性分布”：部分样本倾向于通过高频次的时间陪伴构建链接，而另一部分样本则倾向于通过高强度的物质质押维持关系。这种变量间的低耦合性，确保了本模型能够精准剥离出不同维度沉没成本对执念的独立贡献，彻底排除了多重共线性的学术隐患 。

表 3 Pearson 相关系数矩阵与多重共线性（VIF）检验

变量	y	x1	x2	lnx3	c1	c2	VIF
y	1						-
x1	0.461***(0.000)	1					1
x2	0.680***(0.000)	0.014(0.705)	1				1
lnx3	0.235***(0.000)	-0.013(0.734)	0.021(0.570)	1			1
c1	0.317***(0.000)	0.000(0.991)	0.035(0.354)	0.046(0.222)	1		1
c2	-0.305***(0.000)	-0.044(0.243)	0.017(0.652)	-0.023(0.538)	0.007(0.858)	1	1

基于上述诊断检验，本文采用普通最小二乘法（OLS）对全样本进行了基准回归估计 。基

准模型的判定系数（R-squared）高达 0.8838 ，意味着本模型成功解构了 88.38%的白月光执念成因 ，剩余未被解释的部分则可归结为不可量化的情感随机项。从系数值的边际效应来看，巴山夜雨共话通宵指数（x1）的回归系数为 0.335 ，意味着在其他条件不变的情况下，每增加 1 单位的深度夜间情感交互，执念指数将显著提升 0.34 个百分点。这论证了时间投入不仅是情感的消耗，更是心理账户中难以折旧的沉没资产。金缕衣财务耗损对数（lnx3）的系数高达 1.605 ，由于自变量取了对数，这揭示了物质投入对执念的影响具有显著的“锁定效应”，即前期的财务质押规模越大，后期产生的退出壁垒越呈几何级数增长。曾经沧海审美固化率（x2）的系数为 0.391 ，说明相较于物质和时间的外部投入，认知层面的审美锚定才是“白月光”效应的核心所在。一旦审美逻辑被前任深度“格式化”，个体将陷入长期的“审美路径依赖”。在控制变量方面，孤影独酌单身期长度（c1）的系数为 0.022 ，弱水三千平替出现率（c2）的系数为-2.560 ，且二者均在 1%的水平下高度显著 。这深刻揭示了执念在“内源性自我美化”与“外源性样本冲击”之间的博弈过程。

表 4 基准多元线性回归（OLS）估计结果

变量符号	变量名称	回归系数 (Coefficient)	标准误 (Std. err.)	t 值	P 值 (P>|t|)
x1	巴山夜雨共话通宵指数	0.335***	0.01	34.29	0
x2	曾经沧海审美固化率	0.391***	0.008	51.71	0
lnx3	金缕衣财务耗损对数	1.605***	0.1	16.03	0
c1	孤影独酌单身期长度	0.022***	0.001	22.24	0
c2	弱水三千平替出现率	-2.560***	0.112	-22.86	0
_cons	常数项	4.843***	1.193	4.06	0
Obs	观测值数量	711			
R-sq	判定系数	0.8838			
F-test	模型显著性 (Prob > F)	0			

注：*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

5. 稳健性检验

考虑到不同个体的情感底色与心理调节能力存在显著异质性，截面数据极易出现方差不齐问题，从而导致常规 OLS 估计的标准误失效。为此，本研究采用稳健标准误对模型进行重新估计。如表 5 列（1）所示，在控制了截面异方差后，巴山夜雨共话通宵指数（x1）、曾经沧海审美固化率（x2）以及金缕衣财务耗损对数（lnx3）的回归系数依然在 1%的水平下极其显著 。这一结果有力地证明了，沉没成本对白月光执念的驱动作用并非统计学误差所致，而是具有高度跨样本一致性的客观规律。

为了排除“极端纯爱战士”或“绝对理性个体”等异常离群值对整体回归趋势的潜在误导，本研究进一步对样本进行了筛选。通过设定限制条件（5 < y < 95），剔除了执念指数处于极值区间的样本（样本量降至 710 个） 。如表 5 列（2）所示，剔除极值后的回归系数方向、量级及显著性水平与基准模型高度重合，判定系数（R-squared）依然稳定在 0.8821 的高位 。这表明，本文所识别出的“前任溢价”效应并非由少数极端个例驱动，而是广泛存在于普遍情感认知中的稳健特征。

表 5 稳健性检验结果

变量符号	(1) 异方差稳健处理 (Robust OLS)	(2) 剔除极值样本 (5 < y < 95)
x1	0.335*** (0.010)	0.335*** (0.010)
x2	0.391*** (0.007)	0.390*** (0.007)
lnx3	1.605*** (0.097)	1.605*** (0.097)
c1	0.022*** (0.001)	0.022*** (0.001)
c2	-2.560*** (0.116)	-2.557*** (0.116)
_cons	4.843*** (1.187)	4.886*** (1.191)
样本量 (N)	711	710
判定系数 (R-squared)	0.8838	0.8821
标准误类型	稳健标准误	稳健标准误

注：*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

6. 结论与讨论

通过上述研究，我们的看法是，人真正执着的，从来不是某一个单一的统计变量，或是某一次无法撤回的物质耗损。我们真正怀念的，是那个在巴山夜雨中与自己同频共振、在最无可替代的年岁里共同重塑过彼此世界观的同路人。

那些无法释怀的长效执念，是由过去那个不可复制的对方，以及当时毫无保留的你自己，共同组建的一场永不褪色的青春。

她之所以不一样，不是因为算法算不出更优解，而是因为那段由回忆与她交织而成的岁月，再也没有下一次迭代的机会。

衷心祝愿，世间所有无处安放的真心，最终都能觅得归处，有情人终成眷属。

7. 补充材料

本文没有任何图片，如果有，请闭上眼。

参考文献（References）

[1] 元稹，李商隐。情感市场中的绝对排他性溢价：来自“沧海”面板数据的实证检验 [J]. 大唐经济评论，2024, 12 (4): 15-28.

[2] 慕容纯爱。基于机器学习的深夜网易云评论异方差测度与长效执念控制 [D]. 抽象情感大学，2025.

[3] 王舔狗，赵海王。金缕衣、沉没成本与备胎跨期选择的博弈模型研究 [J]. 行为经济学与恋爱脑评论，2026, 3 (1): 45-52.

[4] 赛博深夜 emo 课题组。弱水三千平替出现率对“曾经沧海”稳态的降维打击机制 [R]. 赛博精神稳定研究中心，2026.

[5] 刘破防，陈释怀。巴山夜雨通宵指数对个体最优决策路径的锁定效应 [J]. 当代赛博人文学报，2026, 2 (3): 88-95.

[6] 张意难平，李回旋。单身期长度与前任滤镜厚度的非线性动力学模型 [J]. 抽象自然科学进展，2025, 4 (2): 33-41.

[7] 胡裂开，林执念。审美路径依赖下的“平替”搜寻摩擦与市场出清失败分析 [J]. 元宇宙学术评论，2026, 3 (2): 77-84.

"She is Different: What Exactly Makes Her Different?" — An Analysis of the Long-Term "White Moonlight" Obsession and Sunk Costs Based on an OLS Model

Miracle[1 *]

1. Key Laboratory of Obsession Big Data and Emotional Sunk Costs, Yinanping City, 999999

Abstract: Under the framework of sunk cost theory, this study investigates the irrational phenomenon of long-term "White Moonlight" (unforgettable ex-partner) obsession in the emotional market. Based on a cross-sectional dataset of 711 independent samples with typical characteristics, this paper constructs a multiple linear regression (OLS) model to quantitatively deconstruct this heterogeneous emotional premium. The empirical results demonstrate that the sunk cost of time (the index of staying up late chatting), the sunk cost of cognition (the aesthetic fixation rate), and the sunk cost of material (the log of financial expenditure) all have a highly significant positive locking effect on long-term emotional obsession. Furthermore, the length of the lonely single period significantly intensifies this obsession, while the appearance rate of potential alternatives can effectively break this absolute filter. After robustness checks, including heteroskedasticity treatment and extreme value exclusion, the core conclusions remain robust. This study translates the exclusive preferences found in classical literature into rigorous econometric evidence, proving that the irreplaceable nature of the "White Moonlight" is not an unexplainable fate, but a strict emotional lock-in mechanism jointly driven by multidimensional historical pledges.

Key words: White Moonlight Effect; Sunk Cost; Long-term Obsession; Heterogeneous Premium; OLS Model